

Лабораторная работа №7

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Исупов Олег Денисович

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задания для выполнения	5
2.1	Настройка DHCP в случае IPv4	5
2.2	Настройка DHCP в случае IPv6	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
3.1	Настройка DHCP в случае IPv4	6
3.2	Настройка DHCP в случае IPv6	11
4	Выводы	17

Список иллюстраций

3.1	Создание нового проекта в GNS3.	6
3.2	Размещение устройств в соответствии с топологией.	6
3.3	Изменение названий устройств.	7
3.4	Включение захвата трафика.	7
3.5	Установка системы и перезапуск.	8
3.6	Изменение информации.	8
3.7	Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе	8
3.8	Добавление конфигурацию DHCP-сервера.	9
3.9	Использование команд.	9
3.10	Настройка PC1.	10
3.11	Проверка конфигурации.	10
3.12	Просмотр статистики DHCP-сервера.	11
3.13	Просмотр журнала работы DHCP-сервера.	11
3.14	Дополнение сети.	11
3.15	Изменение имени устройств.	12
3.16	Включение захвата трафика.	12
3.17	Настройка адресации IPv6.	13
3.18	Настройка DHCPv6.	13
3.19	Повторный пинг и проверка настроек DNS.	14
3.20	Просмотр статистики.	14
3.21	Настройка DHCPv6.	14
3.22	Просмотр статистики.	15
3.23	Подключение и проверка настроек сети.	15
3.24	Проверка настроек DNS.	15
3.25	Получение адреса по DHCPv6.	15
3.26	Повторные проверки и пинг.	16
3.27	Просмотр статистики.	16

1 Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

2 Задания для выполнения

2.1 Настройка DHCP в случае IPv4

Задана топология сети и сведения по адресному пространству сети. Требуется настроить на маршрутизаторе, имеющим адрес 10.0.0.1, DHCPсервис по распределению IPv4-адресов из диапазона 10.0.0.2 – 10.0.0.253, настроить получение адреса по DHCP на узле (PC), а также исследовать пакеты DHCP.

2.2 Настройка DHCP в случае IPv6

Задана топология сети и сведения по адресному пространству. Требуется: – на интерфейсе маршрутизатора eth1 настроить DHCPv6 без отслеживания состояния; – на интерфейсе маршрутизатора eth2 настроить DHCPv6 с учётом отслеживания состояния.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Настройка DHCP в случае IPv4

Запустим GNS3 VM и GNS3. Создадим новый проект.

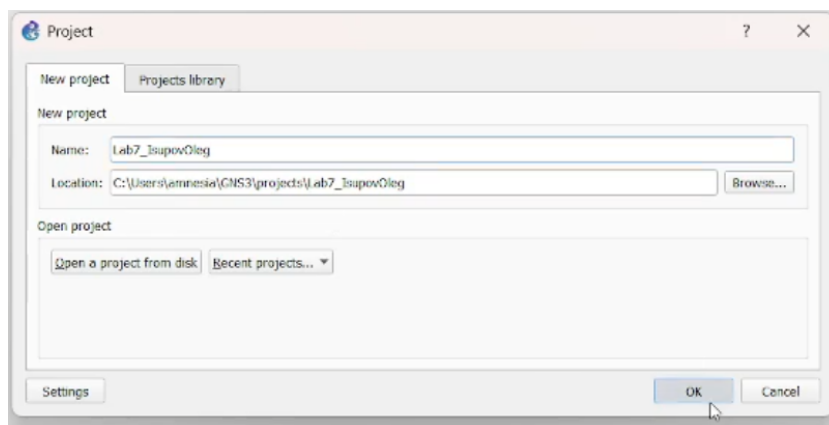


Рис. 3.1: Создание нового проекта в GNS3.

В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией. Используем маршрутизатор VyOS и хост (клиент) VPCS.



Рис. 3.2: Размещение устройств в соответствии с топологией.

Изменим отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоим названия по принципу username-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу username-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-username, где вместо username укажем odisupov, вместо x — порядковый номер устройства.



Рис. 3.3: Изменение названий устройств.

Включим захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01.

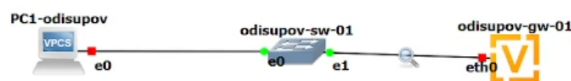


Рис. 3.4: Включение захвата трафика.

Настроим образ VyOS.

Установим систему на маршрутизаторы VyOS и перезапустим маршрутизатор, введя команду `reboot`.

```
odisupov-gw-01 - PuTTY
Welcome to VyOS - vyos ttyS0
vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ install image
```

Рис. 3.5: Установка системы и перезапуск.

На маршрутизаторах перейдем в режим конфигурирования, изменим имя устройства и доменное имя, заменим системного пользователя, заданного по умолчанию, на нашего пользователя.

```
odisupov-gw-01 - PuTTY
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name odisupov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name odisupov.net
[edit]
vyos@vyos# set system login user odisupov authentication plaintext-password 1234
56
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout
Welcome to VyOS - odisupov-gw-01 ttyS0
odisupov-gw-01 login:
```

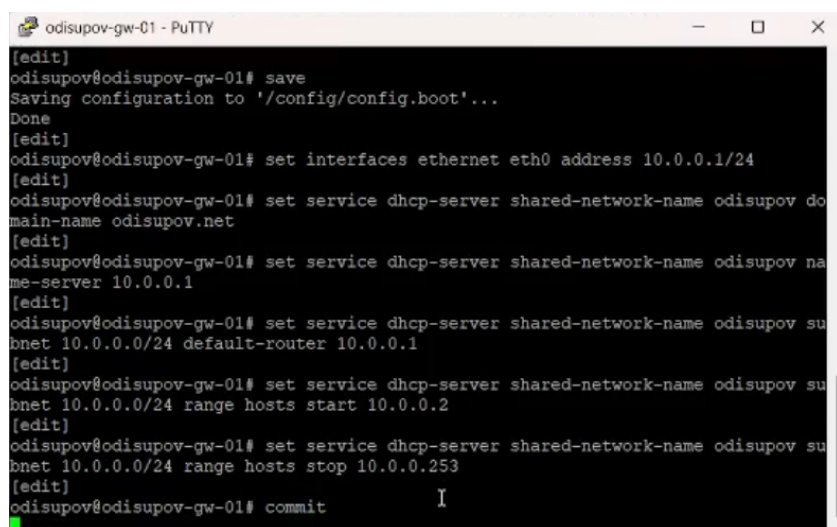
Рис. 3.6: Изменение информации.

На маршрутизаторе под созданным пользователем перейдем в режим конфигурирования и настроим адресацию IPv4.

```
done
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01#
```

Рис. 3.7: Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе .

Добавим конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе.



```
odisupov-gw-01 - PuTTY
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name odisupov do
main-name odisupov.net
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name odisupov na
me-server 10.0.0.1
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name odisupov su
bnet 10.0.0.0/24 default-router 10.0.0.1
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name odisupov su
bnet 10.0.0.0/24 range hosts start 10.0.0.2
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name odisupov su
bnet 10.0.0.0/24 range hosts stop 10.0.0.253
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# commit
```

Рис. 3.8: Добавление конфигурацию DHCP-сервера.

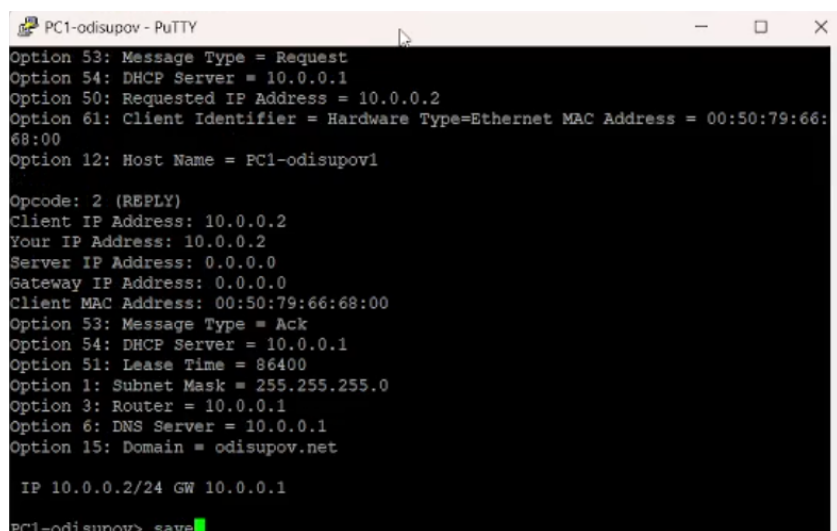
Для просмотра статистики DHCP-сервера и выданных адресов используем необходимые команды.



```
odisupov@odisupov-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases   Available  Usage
-----
odisupov  252     0        252       0%
odisupov@odisupov-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Re
maining    Pool      Hostname
-----
odisupov@odisupov-gw-01:~$
```

Рис. 3.9: Использование команд.

Настроим оконечное устройство PC1.



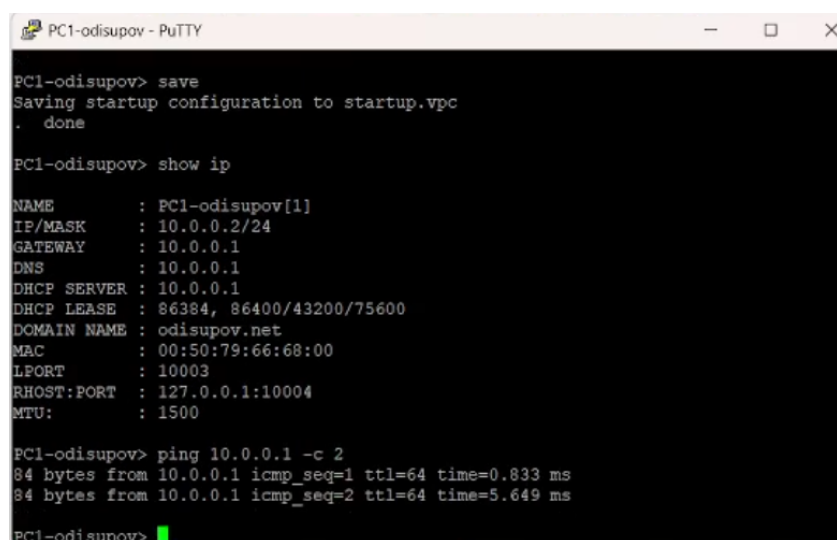
```
PC1-odisupov - PuTTY
Option 53: Message Type = Request
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 50: Requested IP Address = 10.0.0.2
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00
Option 12: Host Name = PC1-odisupov1

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = odisupov.net

IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1
PC1-odisupov> save
```

Рис. 3.10: Настройка PC1.

Проверим конфигурацию IPv4 на узле, пропингуем маршрутизатор.



```
PC1-odisupov - PuTTY
PC1-odisupov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-odisupov> show ip

NAME       : PC1-odisupov[1]
IP/MASK    : 10.0.0.2/24
GATEWAY    : 10.0.0.1
DNS        : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86384, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : odisupov.net
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10003
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10004
MTU        : 1500

PC1-odisupov> ping 10.0.0.1 -c 2
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.833 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.649 ms
PC1-odisupov>
```

Рис. 3.11: Проверка конфигурации.

На маршрутизаторе вновь посмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса.

```

odisupov-gw-01 - PuTTY
odisupov

Invalid command: [odisupov]

odisupov@odisupov-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases    Available  Usage
-----
odisupov  252     1         251        0%
odisupov@odisupov-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration
-----
Remaining   Pool             Hostname
-----
10.0.0.2    00:50:79:66:68:00 active  2025/12/05 18:34:19  2025/12/06 18:34:19
23:56:07   odisupov        PC1-odisupov1
odisupov@odisupov-gw-01:~$

```

Рис. 3.12: Просмотр статистики DHCP-сервера.

На маршрутизаторе посмотрим журнал работы DHCP-сервера.

```

odisupov@odisupov-gw-01:~$ show log | grep dhcp
Dec 05 18:24:30 dhclient-script-vyos[2255]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 05 18:24:30 vyos-hostsd[700]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 05 18:24:31 dhclient-script-vyos[2255]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 05 18:24:31 vyos-hostsd[700]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}

```

Рис. 3.13: Просмотр журнала работы DHCP-сервера.

3.2 Настройка DHCP в случае IPv6

В предыдущем проекте в рабочем пространстве дополним сеть, разместив и соединив устройства в соответствии с топологией.

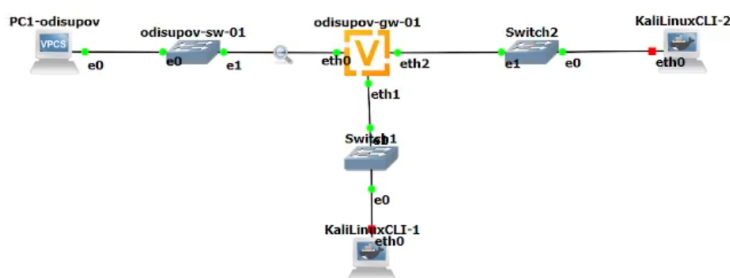


Рис. 3.14: Дополнение сети.

Изменим отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоим названия по принципу username-sw-0х, маршрутизаторам — по принципу username-gw-0х, VPCS — по принципу PCх-username, где вместо username укажем odisupov, вместо х — порядковый номер устройства.

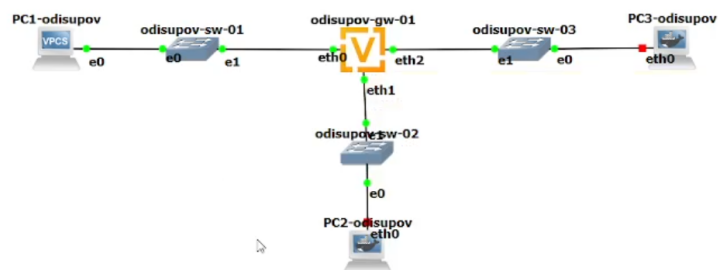


Рис. 3.15: Изменение имени устройств.

Включим захват трафика на соединениях между маршрутизатором gw-01 и коммутаторами sw-02 и sw-03.

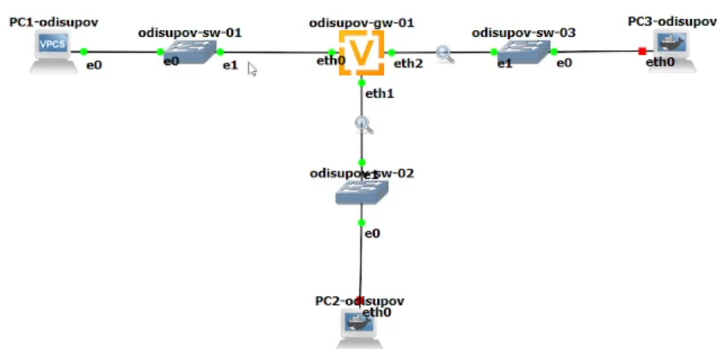
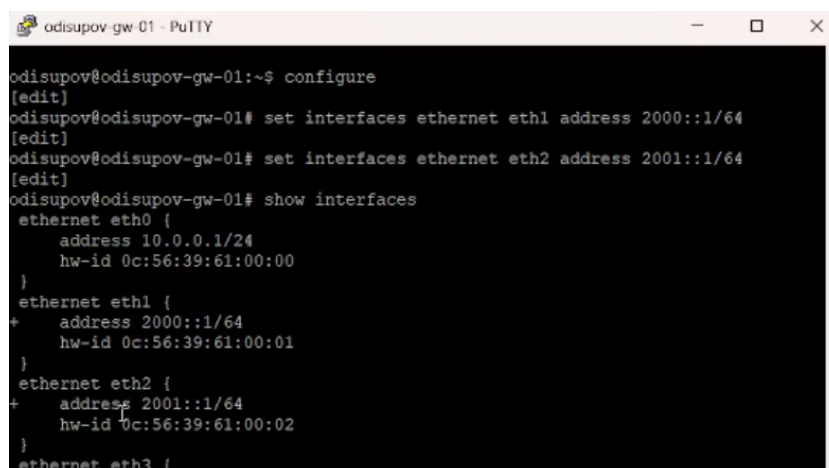


Рис. 3.16: Включение захвата трафика.

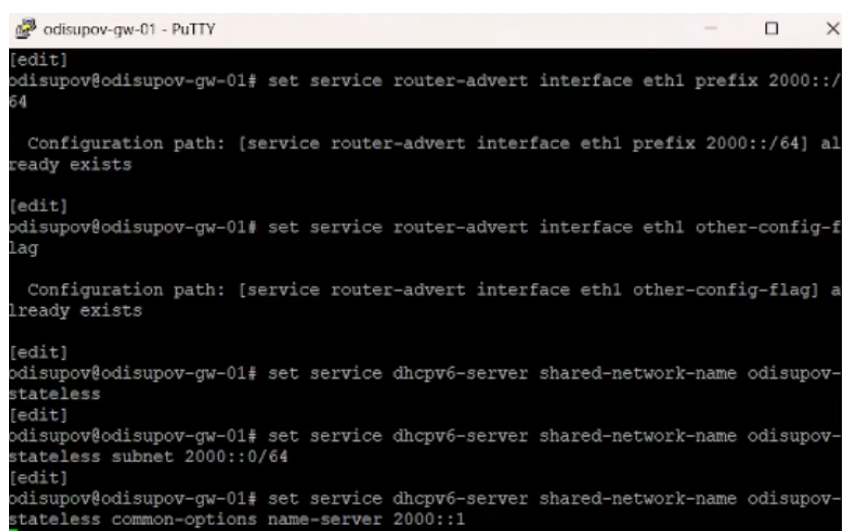
Настроим адресацию IPv6 на маршрутизаторе.



```
odisupov-gw-01 - PuTTY
odisupov@odisupov-gw-01:~$ configure
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.0.0.1/24
    hw-id 0c:56:39:61:00:00
  }
  ethernet eth1 {
+   address 2000::1/64
    hw-id 0c:56:39:61:00:01
  }
  ethernet eth2 {
+   address 2001::1/64
    hw-id 0c:56:39:61:00:02
  }
  ethernet eth3 {
```

Рис. 3.17: Настройка адресации IPv6.

На маршрутизаторе настроим DHCPv6 без отслеживания состояния (DHCPv6 Stateless configuration).



```
odisupov-gw-01 - PuTTY
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 2000::/64

Configuration path: [service router-advert interface eth1 prefix 2000::/64] already exists
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-config-flag lag

Configuration path: [service router-advert interface eth1 other-config-flag] already exists
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name odisupov-stateless
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name odisupov-stateless subnet 2000::0/64
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name odisupov-stateless common-options name-server 2000::1
```

Рис. 3.18: Настройка DHCPv6.

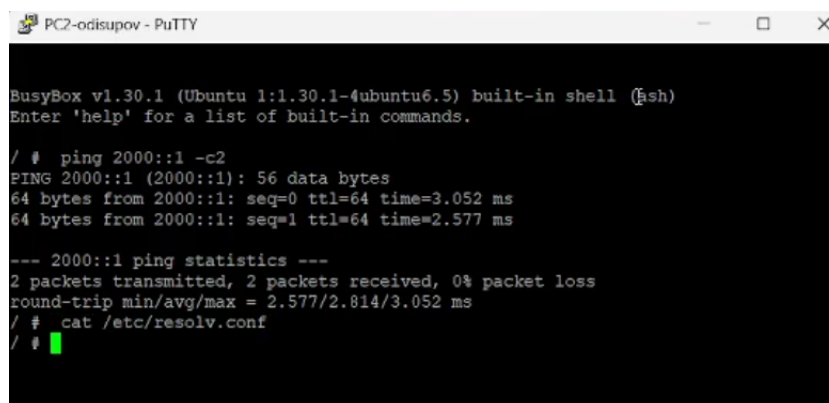
На узле PC2 проверим настройки сети.

На узле PC2 пропингуем маршрутизатор.

На узле PC2 проверим настройки DNS.

На узле PC2 получим адрес по DHCPv6.

Вновь пропингуем от узла PC2 маршрутизатор, проверим настройки DNS.



```
PC2-odisupov - PuTTY
BusyBox v1.30.1 (Ubuntu 1:1.30.1-4ubuntu6.5) built-in shell (fish)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

/ # ping 2000::1 -c2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: seq=0 ttl=64 time=3.052 ms
64 bytes from 2000::1: seq=1 ttl=64 time=2.577 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.577/2.814/3.052 ms
/ # cat /etc/resolv.conf
/ #
```

Рис. 3.19: Повторный пинг и проверка настроек DNS.

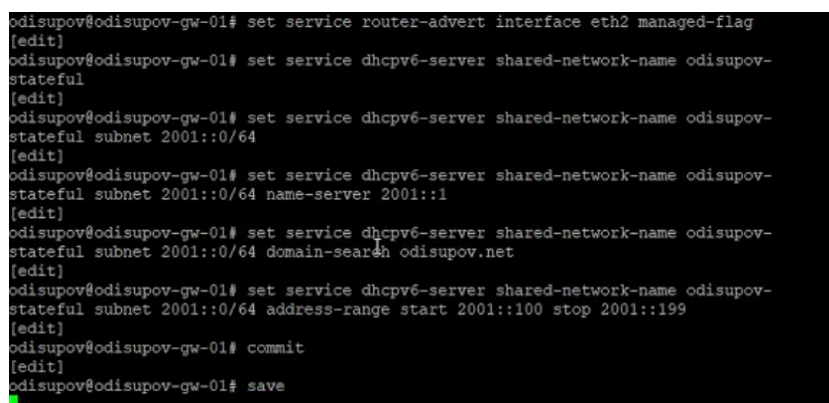
На маршрутизаторе посмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса.



```
odisupov@odisupov-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication  Lease expiration    Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01#
```

Рис. 3.20: Просмотр статистики.

На маршрутизаторе настроим DHCPv6 с отслеживанием состояния (DHCPv6 Stateful configuration).



```
odisupov@odisupov-gw-01# set service router-advert interface eth2 managed-flag
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name odisupov-stateful
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name odisupov-stateful subnet 2001::0/64
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name odisupov-stateful subnet 2001::0/64 name-server 2001::1
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name odisupov-stateful subnet 2001::0/64 domain-search odisupov.net
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name odisupov-stateful subnet 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 2001::199
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# commit
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01# save
```

Рис. 3.21: Настройка DHCPv6.

На маршрутизаторе посмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса.

```

odisupov@odisupov-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication  Lease expiration    Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
(edit)

```

Рис. 3.22: Просмотр статистики.

Подключимся к узлу PC3 и проверим настройки сети.

```

PC3-odisupov - PuTTY
/ # route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination
Flags Metric Ref      Use Iface      Next Hop
fe80::/64
U      256    1      0 eth0      ::
fe80::/64
U      256    1      0 eth1      ::
::/0
UGDA  1024    1      0 eth0      fe80::e56:39ff:fe61:2
::1/128
Un     0      2      0 lo        ::
fe80::42:f6ff:fee7:cb00/128
Un     0      4      0 eth0      ::
fe80::42:f6ff:fee7:cb01/128
Un     0      2      0 eth1      ::
ff00::/8
U      256    2      0 eth0      ::
ff00::/8
U      256    1      0 eth1      ::
::/0
!n     -1     1      0 lo        ::
/ #

```

Рис. 3.23: Подключение и проверка настроек сети.

На узле PC3 проверим настройки DNS.

```

!n     -1     1      0 lo
/ # cat /etc/resolv.conf
/ #

```

Рис. 3.24: Проверка настроек DNS.

На узле PC3 получим адрес по DHCPv6.

```

!n     -1     1      0 lo
/ # cat /etc/resolv.conf
/ # dhclient -6 -v eth0

```

Рис. 3.25: Получение адреса по DHCPv6.

Вновь на узле PC3 проверим настройки сети, пропингуем маршрутизатор, проверим настройки DNS.

```

::/0
    UGDA 1024 1 0 eth0 fe80::e56:39ff:fe61:2
::1/128
    Un 0 2 0 lo ::
fe80::42:f6ff:fee7:cb00/128
    Un 0 4 0 eth0 ::
fe80::42:f6ff:fee7:cb01/128
    Un 0 2 0 eth1 ::
ff00::/8
    U 256 2 0 eth0 ::
ff00::/8
    U 256 1 0 eth1 ::
::/0
    !n -1 1 0 lo ::
/ # ping 2001::1 -c 2
PING 2001::1 (2001::1): 56 data bytes
64 bytes from 2001::1: seq=0 ttl=64 time=2.392 ms
64 bytes from 2001::1: seq=1 ttl=64 time=1.651 ms

--- 2001::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.651/2.021/2.392 ms
/ # cat /etc/resolv.conf
/ #

```

Рис. 3.26: Повторные проверки и пинг.

На маршрутизаторе посмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса.

```

odisupov@odisupov-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication  Lease expiration  Remaining  Type  Pool
IAID_DUID
-----
I
[edit]
odisupov@odisupov-gw-01#

```

Рис. 3.27: Просмотр статистики.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.